Subspace

$$R = \underset{M\times K}{A} \cdot \underset{K\times K}{P} \cdot A^H + \sigma^2 I_M = \underset{M\times K}{(A} \quad \underset{M\times(M-K)}{U_n)} \begin{bmatrix} P & \\ & \underset{M-K}{\sigma^2 I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^H \\ U_n \end{bmatrix}$$

Eigen-Value $\underbrace{p_1 \cdots p_K}_{A(\theta)_{M\times K}}$ 和 $\underbrace{M-K\text{个}\sigma^2}_{U_{n\,M\times(M-K)}}$ subspace $A(\theta)$, U_n 未知

若 θ 为 DOA，则 $a(\theta) \perp U_n$

MUSIC

$\hat{R} = \frac{1}{L} YY^H$

SVD 降序 $\lambda_1 \cdots \lambda_M$，前 K 个即 $\hat{p}_k$，后 M-K 即 σ^2

取最小的 M-K 个 λ 对应的 Eigen-Vector：$U_{n\,M\times(M-K)}$

$$P_{MUSIC}(\theta) = \frac{1}{a(\theta)^H U_n U_n^H a(\theta)}$$

取最大 K 个峰的 $\hat{\theta}_1 \cdots \hat{\theta}_K$

Adv. Cond.

无需 ULA（ESPRIT 就需要）

Super-Resolution（和 MVDR 比）

需 MMV，若 SMV，$\hat{R} = yy^H$ 的 rank 为 1

能否选出 U_n 看运气 能做，效果差

需 K，若未知 K：

1) 取最小的 M-K 个 λ，要人为设 threshold

2) 取最大 K 个峰，还要人为设 threshold

Incoherent Signal，若 coherent，P 不是 diag

能做，效果差

ROOT-MUSIC 特别若为ULA，则A是范德蒙矩阵

设 $z = \exp\{j\pi\cos\theta\}$，$a(\theta)$ 可以写成 $(1, z \cdots, z^{M-1})^T$

复多项式 $a(z)^H U_n U_n^H a(z)$ 有 $M-1$ 对共轭根

应有P个根在单位圆上，即对应P个DOA角度

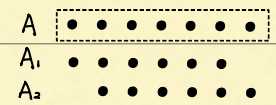
但求解时往往为避免 z 用多项式 $z^{M-1} a(-z)^T U_n U_n^H a(z)$

然后取P个最接近单位圆的

ESPRIT 取前 $M-1$ 个阵列为 $A_1 = [I_{M-1}, 0]A$，后 $M-1$ 个阵列为 $A_2 = [I_{M-1}, 0]A$

因为距离差，二者响应只差相位

（不一定要求ULA，只要满足位移不变性即可）



$A_2 = A_1 \Phi \quad \Phi = diag(e^{j\phi_1} \cdots e^{j\phi_P})$ 计算出 $\{\phi_p\}_{p=1}^{P}$

记 $U_s = AT$，线性变换T 因为 $span(U_s) = span(A)$

则 $U_{s1} = A_1 T$，$U_{s2} = A_2 T \qquad U_{s1} = U_{s1}\Psi$，$\Psi = T^{-1}\Phi T$

用LS可求 $\min_{\Psi} \| U_{s1} - U_{s1}\Psi \|_2^2$ 求 Ψ 的特征值即可